



A Different Vision: A Color Blindness Experience

Memoria Proyecto Final RV con Unity

Trabajo realizado por:
Nahia Iglesias Calvo, Andrea Vega Saugar,
Tyler Zarzuela Amor, Paula López Román

→ Índice

- [Resumen](#)
- [Introducción](#)
- [Motivación](#)
- [Objetivos](#)
- [Metodología](#)
- [Diseño del Entorno Virtual](#)
- [Desarrollo de Contenidos](#)
- [Implementación Técnica](#)
- [Conclusiones](#)
- [Contribuciones](#)
- [Referencias y Assets utilizados](#)

1. Resumen

El proyecto "A Different Vision: A Colorblindess Experience" consiste en una aplicación de realidad virtual desarrollada en Unity que estará disponible para su uso en dispositivos compatibles con Realidad Virtual.

La experiencia permitirá a los usuarios explorar un escenario y situaciones comunes para un niño pequeño, como un patio y un aula escolar, mientras experimentan la simulación del daltonismo. Se incluirán actividades interactivas que desafíen a los usuarios a identificar objetos y resolver rompecabezas, todo ello con la limitación de la percepción del color.

Se proporcionará información educativa sobre el daltonismo al final de la experiencia.

2. Introducción

Este trabajo es un proyecto final para la asignatura de Entornos Interactivos y Realidad Virtual de la Universidad Complutense de Madrid.

Consiste en una aplicación de realidad virtual desarrollada en Unity creando un mundo virtual con el XR Interaction Toolkit que estará disponible en dispositivos compatibles con Realidad Virtual.

En esta experiencia los usuarios podrán explorar el patio y las aulas de un colegio infantil mientras se simula la vista de una persona daltónica. Durante la simulación las personas que tomen parte se enfrentarán a los desafíos que puede vivir un niño pequeño en su infancia siendo daltónico, como por ejemplo ordenar objetos por colores o colocarse en el lugar adecuado.

Al final de la experiencia habrá una sala final a modo de exposición donde se proporcionará información y datos relevantes sobre esta condición que limita la percepción del color junto con ejemplos de juegos de mesa que han pertenecido a la infancia de muchos y que, debido a su codificación de colores, los niños con daltonismo no pueden disfrutar de la misma manera.

Esta experiencia tiene como principal objetivo aumentar la conciencia sobre el daltonismo, sobre todo en edades tempranas, y fomentar la empatía hacia las personas que lo padecen.

3. Motivación

El proyecto "A Different Vision: A Colorblindess Experience" tiene como principal motivación proporcionar una experiencia inmersiva en realidad virtual que permita a los usuarios experimentar cómo percibe el mundo un niño daltónico.

De esta manera queremos promover la inclusión y la comprensión de las diferentes formas en que las personas experimentan el mundo además de aumentar la conciencia sobre el daltonismo y fomentar la empatía hacia las personas que lo padecen.

4. Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

1. **Crear una experiencia educativa:** Desarrollar una aplicación de realidad virtual que proporcione información educativa sobre el daltonismo, explicando qué es, cómo afecta la percepción del color y cómo puede afectar la vida cotidiana de las personas que lo padecen.
2. **Simular la experiencia del daltonismo:** Utilizar la tecnología de realidad virtual para simular de manera realista cómo percibe el mundo un niño daltónico. Esto implica recrear entornos y escenarios en los que los colores juegan un papel importante y ajustar la percepción del usuario para reflejar las dificultades específicas asociadas con el daltonismo.
3. **Fomentar la empatía y la comprensión:** Diseñar la experiencia de manera que los usuarios puedan experimentar las frustraciones y desafíos que enfrentan las personas con daltonismo en situaciones cotidianas, como identificar objetos o participar en actividades escolares.
4. **Promover la inclusión y la sensibilización:** Alentar a los usuarios a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en la sociedad, así como a considerar cómo pueden contribuir a crear entornos más accesibles y comprensibles para las personas con necesidades visuales especiales.

5. Metodología

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo usando el motor de videojuegos Unity. En este se han añadido los siguientes paquetes:

- **RV:**
 - XR Plugin Management
 - XR Interaction Toolkit
 - Open XR Plugin
 - Oculus XR Plugin

- **Renderizado de las dos caras de un plano:**
 - Free Double Sided Shaders, Ciconia Studio
- **Filtro para simular el daltonismo:**
 - Post Processing

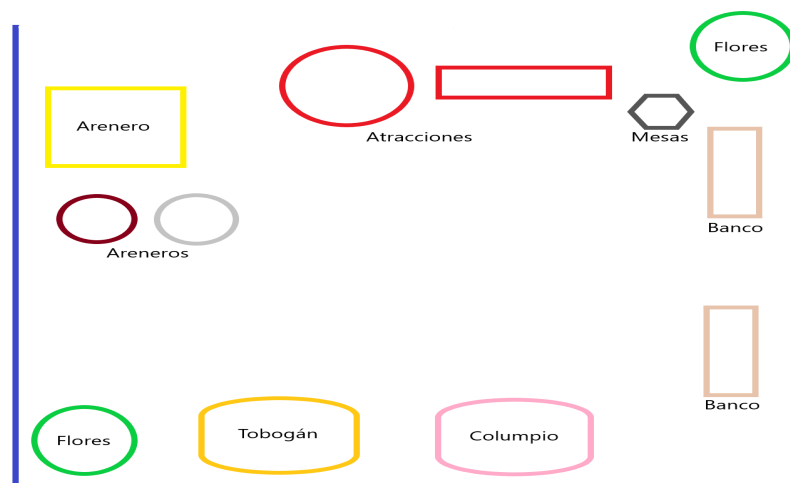
En cuanto a metodologías de trabajo hemos utilizado estrategias de Desarrollo Ágil basadas en Scrum. Mediante iteraciones pequeñas hemos ido controlando el desarrollo del proyecto de forma conjunta, adaptándonos a los pequeños cambios y ajustes en el trabajo a medida que iba avanzando.

6. Diseño del Entorno Virtual

El entorno virtual está basado en un colegio infantil. Este se dividirá en un patio al aire libre y tres aulas distintas. Cada habitación tendrá un objetivo diferente en la experiencia.

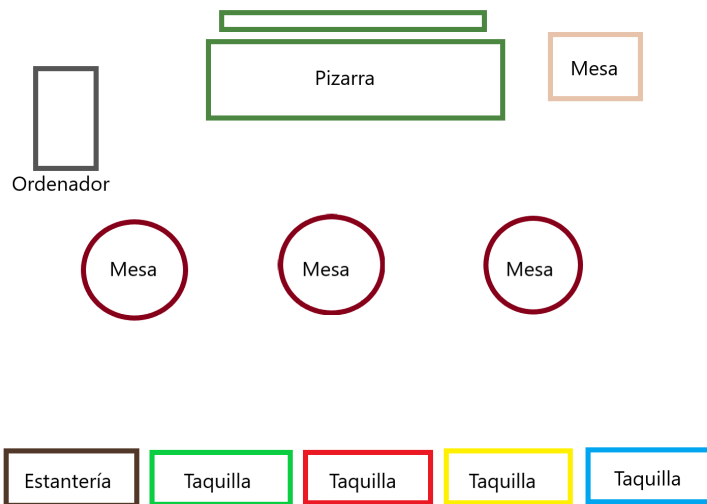
1. Patio

Será el primer espacio en el que se encuentre el usuario, basado en un patio infantil. Aquí el usuario deberá indicar su nombre en un teclado virtual y podrá notar los efectos de la deuteranopia en su visión, el tipo de daltonismo más común.



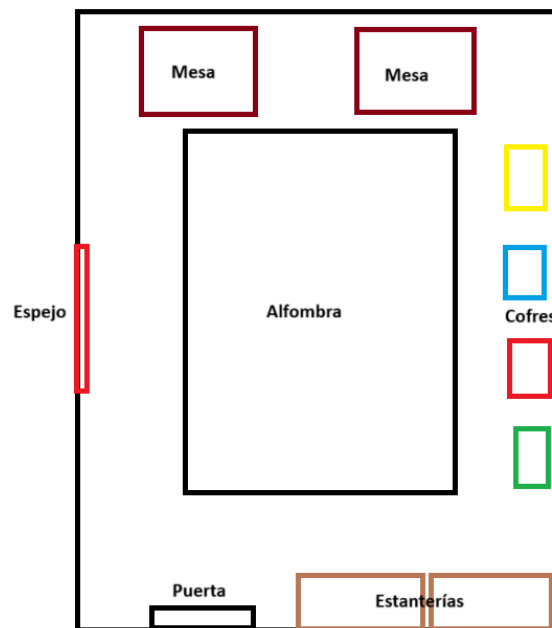
2. Aula 1

Tras recorrer el patio, el usuario se encontrará con la primera sala de la experiencia. Esta habitación está basada en un aula de una escuela infantil, con mesas, sillas, estanterías y armarios. Al pasar, se indicará al usuario que debe colocarse en la zona de color correspondiente. Para ello, deberá ir hacia una de las paredes donde habrá 4 taquillas de diferentes colores.



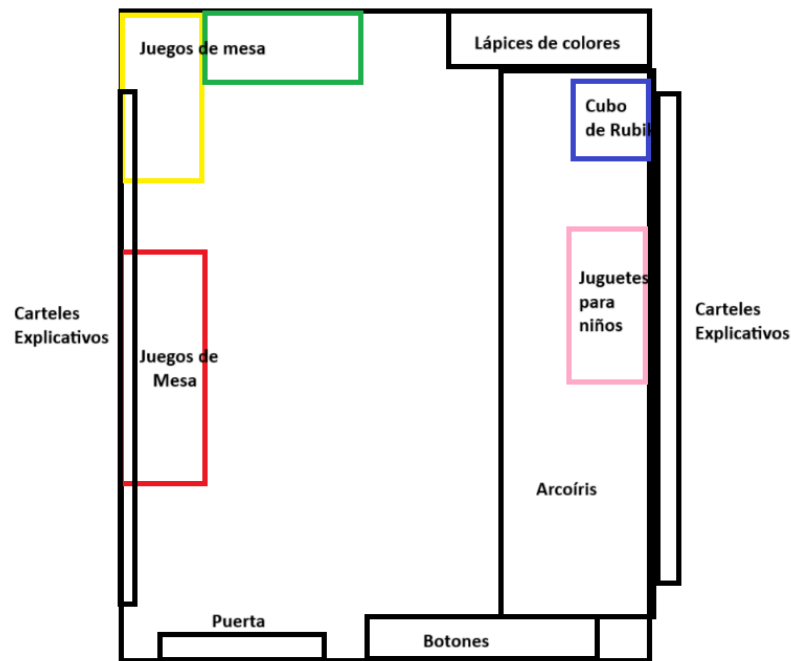
3. Aula 2

La segunda habitación es una sala de juegos. En ella habrá varios posters educativos sobre los distintos colores y, en el centro, varios juguetes dispersos. El usuario deberá recogerlos y ponerlos dentro de unos cofres que habrá en un lado del aula, clasificándolos por colores.



4. Aula 3

Por último, tendremos una sala informativa. En este aula habrá información dispersa por las paredes dando datos sobre el daltonismo y su impacto en la infancia y la sociedad. A su vez, habrá varios expositores mostrando juegos de la infancia los cuales están codificados en color y no están adaptados. En esta habitación el usuario podrá cambiar entre diferentes tipos de daltonismo para vivir al completo la experiencia.



7. Desarrollo de Contenidos

La gran parte de los contenidos del proyecto han sido importados desde otras fuentes y autores, exceptuando aquellos objetos de formas simples (cubos y esferas creados con el editor de Unity), cofres, lámparas y los juegos de la última sala. El caso de los materiales es similar, exceptuando los colores planos los cuales han sido creados con el editor de materiales de Unity, además de usar texturas y shaders para la creación de algunos juegos del Aula 3 y la bandera.

Para saber más sobre los objetos, materiales y audios del proyecto lea la sección [Referencias y Assets Utilizados](#).

8. Implementación Técnica

Para implementar este proyecto hemos usado el motor de videojuegos Unity. En este hemos instalado los paquetes necesarios para realizar la experiencia de realidad virtual y poder simular la vista daltónica (véase [Metodología](#)).

Gracias a las herramientas que ofrece XR Toolkit hemos podido implementar movimiento, vista e interacciones de realidad virtual con los objetos XR Origin (con Main Camera, Locomotion System, Left y Right Controller que contienen componentes de XR Controller, Continuos Move Provider, Continuos Turn Provider, Snap Turn Provider y Teleportation Provider) y XR Interaction Manager.

Utilizando los plugins de Post Processing se ha logrado simular el daltonismo en la cámara del proyecto. Mediante diferentes capas, la cámara principal recibe un ajuste de color u otro que simula un tipo diferente de daltonismo (deuteranopia, protanopia, tritanopia y acromático) con el componente Post-process Layer y los objetos que

contienen el componente Post-process Volume en su capa correspondiente según los ajustes de RGB incorporados.

Además se ha implementado UI con el canvas que ofrece esta herramienta, añadiendo así Input Field, Dropdown y texto. Para el Input Field se ha añadido un Teclado No Nativo y se ha editado para las preferencias del trabajo mediante scripts.

Con objetos Audio Source hemos conseguido un efecto de inmersión en el proyecto con sonidos 3D.

Hemos hecho uso de los sockets para que el usuario pueda colocar elementos del juego en sus sitios correspondientes, como en los cofres y también se ha implementado ropa en la experiencia usando el componente Cloth de Unity.

Por último, para la lógica del proyecto se ha creado un GameManager que maneja las funcionalidades de cada sala, creando así la experiencia inmersiva.

9. Conclusiones

En este proyecto, hemos desarrollado una aplicación de realidad virtual que simula la experiencia del daltonismo en la infancia. A través de una combinación de diseño de interacción, simulación de color y tecnología RV, hemos creado una herramienta informativa y de concienciación que puede tener un impacto significativo en la comprensión y el apoyo a los niños con daltonismo.

A pesar de que la mayoría de gente ha oído hablar del daltonismo, uno no sabe lo que realmente conlleva hasta que lo vive en su propia piel. Incluso nosotras, habiendo investigado sobre el tema y preguntado a personas que presentan algún tipo de daltonismo, no fuimos conscientes de ello hasta terminar de desarrollar este proyecto y probarlo.

Nuestra aplicación permite a los usuarios experimentar de primera mano los desafíos visuales que enfrentan los niños con daltonismo, desde la dificultad para distinguir entre ciertos colores hasta la incapacidad para percibir matices sutiles en el mundo que los rodea. Al proporcionar una experiencia inmersiva y envolvente, esperamos que nuestra aplicación pueda ayudar a aumentar la empatía y la comprensión hacia aquellos que viven con daltonismo.

10. Contribuciones

Durante el proceso del trabajo las tareas y la realización de estas se ha llevado a cabo de forma equitativa. Cada integrante del grupo aportó sus habilidades creativas, técnicas, comunicativas y de organización en mayor o menor medida según su rol en el proyecto.

Las responsabilidades y tareas del proyecto se repartieron según los diferentes aspectos de este y lo que cada una elegía. No obstante, todos los componentes del grupo aportaron algo en cada campo del proyecto.

Entre todas se realizó la búsqueda de información para la experiencia, se concretó el diseño del proyecto, su implementación y se realizaron las pruebas necesarias para la correcta ejecución de la aplicación.

Andrea se encargó de la búsqueda de assets, encontrando así los juguetes de madera, las texturas de suelo, alfombras y carteles. Decoró las aulas 1 y 2 e implementó la funcionalidad de la sala 1. Además añadió los canvas de las 2 primeras habitaciones, colocó los cristales y espejos del proyecto y creó el XR Manager. Por último, se preocupó por los colliders de las puertas.

Tyler se ocupó de buscar los assets para el patio infantil, decorarlo, implementar la funcionalidad de la última sala expositiva con sus animaciones y textos, incluyendo también los botones (componentes XR Simple interactable y XR Poke Filter añadidos) que cambian entre los diferentes tipos de daltonismo. Añadió las luces del proyecto (light probs, spotlight, pointlight y directional light) y las colisiones del jugador virtual.

Nahia se preocupó por la búsqueda de assets como los de la música y la bandera, además de crear assets propios como los cofres y las lámparas. Se encargó de añadir el objeto XR Origin a la escena con sus colisiones y configurar los hijos y componentes necesarios (Main Camera, Controllers y Locomotion System). Añadió el sonido 3D en el proyecto e implementó la tela de la bandera. Hizo la funcionalidad de los cofres con sockets y creó el sistema de partículas del grifo (agua y espuma). Por último, se preocupó por la reposición de objetos en caso de extraviarse.

Paula se encargó de búsqueda de assets, como los árboles de alrededor del colegio, de la decoración del exterior, de la implementación de la simulación de los diferentes tipos de vista daltónica en la cámara, la adición del Input Field con teclado personalizado, el Dropdown en diferentes canvas, añadió el componente XR Grab Interactable a los objetos deseados y creó el sistema de partículas del grifo (agua y espuma)

11. Referencias y Assets utilizados

A continuación pondremos referencias a todos aquellos assets usados de fuentes externas:

- **Escuela:**
 - Patio de Niños:
<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/playground-low-poly-191533>
 - Árboles:
[Free Trees | 3D Trees | Unity Asset Store](#)

- **Material Escolar:**
<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/school-assets-146253>
- **Daltonismo:**
<https://assetstore.unity.com/packages/vfx/shaders/fullscreen-camera-effects/colorblind-effect-76360>
- **Texturas:**
 - Suelo:
https://www.freepik.es/foto-gratis/madera_1175802.htm
 - Alfombra:
https://www.freepik.es/vector-gratis/disenio-patron-arco-iris-dibujado-mano_15274221.htm
 - Carteles:
https://www.freepik.es/vector-gratis/paquete-vocabulario-color-rojo-ingles_11323009.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/color-amarillo-vocabulario-ingles_11755311.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/colores-vocabulario-ingles_11331027.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/colores-vocabulario-ingles_11331025.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/colores-vocabulario-ingles_11331026.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/color-naranja-vocabulario-ingles_11755314.htm
 - Bandera soles:
https://www.freepik.es/vector-gratis/patron-sol-dibujado-mano_13106949.htm#from_view=detail_alsolike
- **Sounds:**
 - Water Sink Sound:
Water_Sink.wav by tec_studio -- <https://freesound.org/s/107116/>
-- License: Creative Commons 0
 - Birds Sound:
birds 5.wav by patchytherat -- <https://freesound.org/s/534266/>
-- License: Creative Commons 0